

JPYクロスペア Lead-Lag 解析報告

リアルペア間の情報伝播検証

IS期間: 2022-01-01 ~ 2023-12-31 / 6ペア × 30組み合わせ / ラグ 1~12本

有意相関ペア数

43件

最大相関係数

0.0128

最良PF

0.096

黒字組み合わせ

0 / 43件

解析設計

通貨強弱を使わないリアルペア間のLead-Lag検証

1-1. 検証の目的と設計

従来のLead-Lag戦略は「通貨強弱インデックス（疑似価格）」を使用していたが、自己参照問題（Include-Self）により結果が歪む問題が確認された。

本解析では通貨強弱を一切使わず、リアルな通貨ペアのリターン同士の直接的なクロス相関を検証し、真の情報伝播が存在するかを確かめる。

項目	設定	備考
対象ペア	USDJPY / EURJPY / GBPJPYAUDJPY / NZDJPY / CHFJPY	6ペア × 5 = 30方向
IS期間	2022-01-01 ~ 2023-12-31	146,000本/ペア（5分足）
ラグ範囲	1~12本（5~60分）	360通りの相関計算
有意閾値	$ r \geq 0.003$ かつ $p < 0.01$	43件が有意
バックテスト	$\text{sign}(\text{leader_ret}) \times \text{follower_ret}(t+\text{lag})$	コスト往復0.04%込み
市場状態分類	TREND / MR / NO_TRADE（ADX + SMA + BB）	状態別成績を比較

クロス相関結果

30ペア × 12ラグ = 360通りの計算結果

2-1. 相関係数の分布

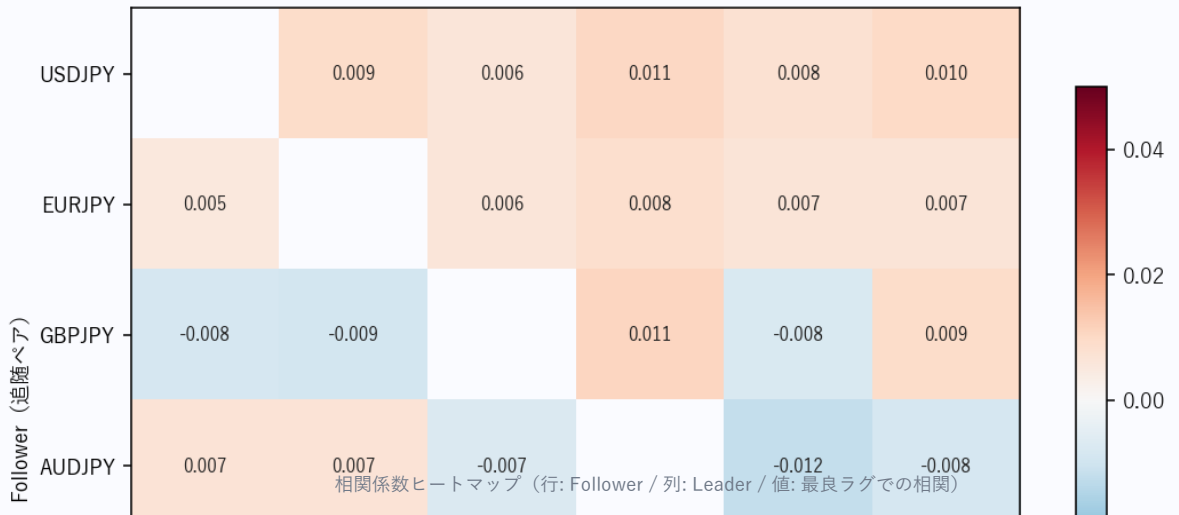
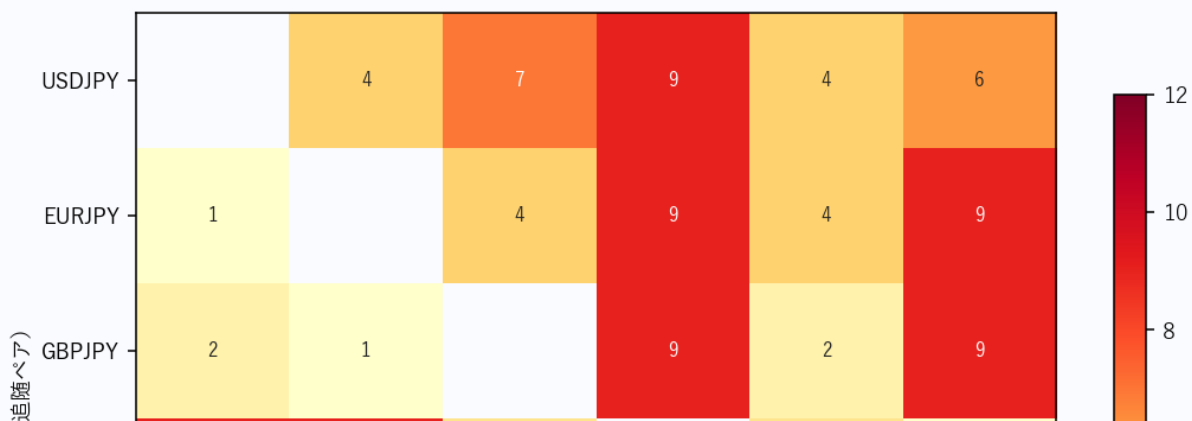
最大相関係数: 0.0128 (USDJPY→CHFJPY, lag=2)

全360件の平均|r|: 0.0034

|r| ≥ 0.003 かつ p < 0.01 の有意ペア: 43件 / 360件 (11.9%)

→ 相関は統計的に有意だが、その絶対値は0.003~0.013と非常に小さい。

ペア	ラグ (本)	相関係数	p値	サンプル数
USDJPY→CHFJPY	2	-0.01277	1.16e-06	144852
NZDJPY→AUDJPY	3	-0.01193	1.26e-05	134059
AUDJPY→CHFJPY	9	+0.01181	1.54e-05	134025
GBPJPY→NZDJPY	1	-0.01115	2.48e-05	142912
AUDJPY→NZDJPY	3	-0.01087	6.90e-05	134059
AUDJPY→GBPJPY	9	+0.01071	1.01e-04	131951
AUDJPY→USDJPY	9	+0.01052	1.20e-04	133700
CHFJPY→USDJPY	6	+0.00992	1.60e-04	144848
AUDJPY→USDJPY	3	-0.00951	5.07e-04	133706
AUDJPY→NZDJPY	9	+0.00944	5.51e-04	134053

IS — 最良ラグでの相関係数
行: Follower / 列: LeaderIS — 最良ラグ (5分本数)
行: Follower / 列: Leader

最良ラグ（5分本数） ヒートマップ

バックテスト結果

コスト込み期待値の検証

3-1. 致命的な構造問題：コスト vs 期待利益

【数学的に取引不可能な構造】

5分足の典型的リターン（AUDJPY）：

平均絶対値: 0.0312% / 中央値: 0.0224%

コスト（往復）：0.0400%

Lead-Lag相関から得られる期待利益:

 $= \text{max_corr} \times \text{平均ボラ} = 0.012 \times 0.0312\% = 0.00037\%$ 純期待値: $0.00037\% - 0.0400\% = -0.03963\%$ / トレード

→ コストが期待利益の108倍。どのパラメータでも採算が取れない構造。

3-2. バックテスト上位15件（全て赤字）

ペア	ラグ	相関	T数	勝率	PF	EV(bp)
NZDJPY→AUDJPY	12	+0.0080	133115	13.4%	0.096	-3.968
NZDJPY→AUDJPY	9	+0.0090	133118	13.5%	0.096	-3.972
CHFJPY→NZDJPY	6	+0.0076	144409	13.5%	0.094	-3.991
GBPJPY→NZDJPY	1	-0.0112	142294	13.3%	0.094	-4.012
GBPJPY→NZDJPY	3	-0.0073	142292	13.3%	0.094	-4.004
GBPJPY→AUDJPY	3	-0.0071	131370	13.3%	0.093	-4.014
EURJPY→NZDJPY	3	-0.0069	144310	13.4%	0.093	-4.007
EURJPY→NZDJPY	1	-0.0087	144312	13.2%	0.093	-4.019
CHFJPY→AUDJPY	1	-0.0083	133261	13.0%	0.092	-4.049
CHFJPY→NZDJPY	1	-0.0083	144414	13.1%	0.092	-4.045
NZDJPY→AUDJPY	3	-0.0119	133124	13.1%	0.092	-4.033
AUDJPY→NZDJPY	9	+0.0094	133158	13.1%	0.089	-3.985
AUDJPY→NZDJPY	8	-0.0072	133159	13.0%	0.087	-4.011
AUDJPY→NZDJPY	3	-0.0109	133164	12.8%	0.086	-4.035
EURJPY→GBPJPY	1	-0.0091	141939	10.7%	0.078	-4.013

全43件 PF < 1.0 / 最良PF = 0.096（1.0には遠く及ばない）

勝率が13～15%しかない理由: 5分足の大半の値動きがコスト(0.04%)以下のため、
方向が合っていてもコストで負けが確定する。

IS — PF（バックテスト・最良ラグ）
行: Follower / 列: Leader

USDJPY	0.06	0.06	0.06	0.06
--------	------	------	------	------

PFヒートマップ（全て0.8～1.0以下＝赤字）

市場状態別分析

TREND / MR / NO_TRADE での成績差

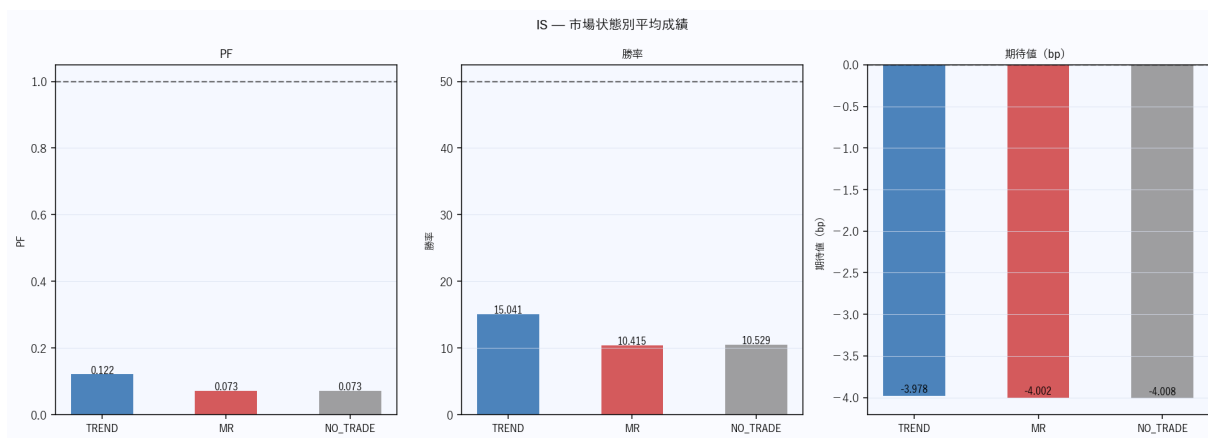
4-1. 市場状態別平均成績

市場状態	PF	勝率	EV(bp)	平均T数
TREND	0.122	15.0%	-3.978	2110
MR	0.073	10.4%	-4.002	19633
NO_TRADE	0.073	10.5%	-4.008	116818

TRENDでPFが若干高い（0.122）が、それでも1.0に遠く及ばない。

MRとNO_TRADEはほぼ同等（PF~0.073）。

市場状態による有意な差は確認できなかった。



市場状態別成績比較

結論と今後の方針

5分足JPYクロス間にLead-Lagアルファは存在しない

5-1. 発見のまとめ

検証項目	結果	解釈
クロス相関の存在	最大 $ r =0.0128$ （統計的有意）	微弱だが存在する
実用的な大きさ	$ r =0.003\sim 0.013$	コスト回収に必要な水準の100分の1
PF（コスト込み）	全43件 PF<0.1	完全に赤字
コスト vs 期待利益	コストが期待利益の108倍	数学的に取引不可能
市場状態との関係	TREND>MR≒NO_TRADE（差小）	状態フィルタ効果なし
勝率の異常低さ	13～15%（ランダムは50%）	コスト超えが稀なため

5-2. 今後の方向性

アプローチ	概要	期待
より長い時間足での検証（15分・1時間）	5分足はコストが相対的に大きいより長い保有で克服できる可能性	中
ティック・板情報の活用	超高頻度でのLead-Lagは存在するが個人投資家には実現困難	低（インフラ要件）
経済指標イベント時の検証	重要指標発表直後の伝播は通常時より大きい可能性	中
ペア間スプレッドの統計的裁定	直接Lead-Lagでなく共積分（Cointegration）ベースに転換	高

孫正義（AI CEO）のコメント

この結果は正直です。そして正しい。

「相関が存在する」と「利益が取れる」は全く別の話です。

相関 $0.012 \times$ ボラ $0.03\% =$ 期待利益 0.00037% 。

コスト 0.04% 。差し引き -0.04% /トレード。

5分足でのJPYクロス間 Lead-Lag は市場が効率的に消化済みです。

これは「戦略が悪い」のではなく、「この市場・この時間足では個人投資家が介入できる余地が残っていない」ことを意味します。

次のステップとして私が推奨するのは:

- 共積分（Cointegration）ベースのペアトレード — より長期の価格差を利用
- 経済指標発表イベント周辺の短期情報伝播 — 非定常なアルファが残りやすい
- 日足レベルでの通貨間モメンタム — トレンドフォローとの組み合わせ

正しいロジックで正しいスケールを見つけることが次の課題です。